Etapa 6. Separar Commands y Queries (AulaPlus)

Decisión

AulaPlus aplica CQRS básico sobre la misma base de datos: los Commands cambian estado pasando por el Domain Model (Aggregates + Repository + Unit of Work) y las Queries leen directo de un modelo de lectura, sin cargar Aggregates. No se crean bases separadas.

La razón es que las dos mitades del sistema piden cosas distintas. Confirmar un pago o resolver una disputa deben proteger invariantes (BR-0001, BR-0020) con una transacción. El dashboard del administrador y el perfil del tutor solo necesitan datos consolidados y rápidos de leer, sin reglas.

Commands y Queries seleccionados

Se eligen 2 Commands (cambian estado) y 2 Queries (solo leen), tomados de los casos CU-01 y CU-04 y de las necesidades de administración y estudiantes.

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
Command	ConfirmarPagoReservaCommand	idReserva, datosPago	ConfirmarPagoReservaCommandHandler	Reserva en estado Confirmada, Pago confirmado y Sesión programada. No devuelve datos de lectura, solo el id de la sesión creada o el motivo del rechazo.	Cambia estado crítico y debe validar el plazo de 15 minutos (BR-0001) y que no haya traslape (BR-0006) dentro de una sola transacción.
Command	ResolverDisputaCommand	idDisputa, idResponsableSoporte, decision, justificacion, evidenciaAdjunta	ResolverDisputaCommandHandler	Disputa en estado Resuelta y evento DisputaResuelta. El reembolso lo aplica CU-11a por separado.	Cambia el expediente y aplica BR-0020: no se cierra sin evidencia. Tambien exige responsable y plazo de 48 h

Tipo	Nombre	Datos de entrada	Handler	Resultado	Justificación
					(BR-0011, BR-0017).
Query	ConsultarDashboardSemanalQuery	rangoFechas, idAdministrador	ConsultarDashboardSemanalQueryHandler	DashboardSemanalViewDTO (comisiones, cancelaciones, disputas, calificaciones).	Consolida datos de Pago, Sesión, Disputa y Calificación para Administración sin modificar nada.
Query	ConsultarPerfilTutorQuery	idTutor	ConsultarPerfilTutorQueryHandler	PerfilTutorViewDTO (promedio público de calificaciones y disponibilidad).	Lectura pública para el estudiante; no debe exponer datos internos del Tutor como su historial de ausencias.

Handlers y dependencias

Cada Handler hace una sola cosa. Los de Command cargan Aggregates por Repository, ejecutan la regla en el dominio y confirman con el Unit of Work. Los de Query no tocan Aggregates ni Unit of Work.

Handler	Dependencias	Qué hace
ConfirmarPagoReservaCommandHandler	ReservaRepository, PagoRepository, SesionRepository, ValidadorTraslapeHorario, PasarelaPagoExterna (puerto), UnitOfWork	Verifica el pago con la pasarela, llama Reserva.confirmarPago(ahora) (falla si pasó el plazo), confirma el Pago, revisa traslapes del tutor y crea la Sesión. Todo en un solo commit; si algo falla, no se guarda nada.
ResolverDisputaCommandHandler	DisputaRepository, UnitOfWork	Carga la Disputa, llama Disputa.resolver(decision, responsable), que rechaza con EVIDENCIA_REQUERIDA si no hay evidencia (BR-0020), la

Handler	Dependencias	Qué hace
		guarda con actualizar(disputa) y confirma con el Unit of Work. El reembolso no se calcula aquí: el evento DisputaResuelta lo aplica después CU-11a (aplicarResolucion).
ConsultarDashboardSemanalQueryHandler	DashboardReadModel (interfaz de lectura)	Pide al read model los totales del rango de fechas y los devuelve como DashboardSemanalViewDTO. No usa Repository.
ConsultarPerfilTutorQueryHandler	PerfilTutorReadModel (interfaz de lectura)	Devuelve el perfil público del tutor desde una vista de lectura. No usa Repository.

Las interfaces de lectura (`DashboardReadModel`, `PerfilTutorReadModel`) se implementan en Infraestructura con consultas SQL o vistas sobre las mismas tablas. Así se mantiene una sola base de datos. Los Commands entran por ReservaApplicationService.confirmarPagoReserva y DisputaApplicationService.resolverDisputa; las Queries por ConsultaApplicationService y CalificacionApplicationService, tal como se nombran en la Etapa 4.

DTO de lectura frente al modelo de escritura

Los DTO de lectura se diseñan para la pantalla, no para el dominio. No tienen métodos ni reglas, no se pueden convertir de vuelta en Aggregate, y no se usan como entrada de ningún Command.

DTO de lectura	Campos	Qué deja fuera a propósito
DashboardSemanalViewDTO	desde, hasta, totalComisiones (MXN), sesionesRealizadas, cancelacionesTotales, cancelacionesTardias, disputasAbiertas, disputasEscaladas, disputasResueltas, calificacionPromedio	Detalle de cada Pago, evidencia y datos personales de estudiantes.
PerfilTutorViewDTO	idTutor, nombre, materias, modalidades, calificacionPromedio, totalCalificaciones, franjasDisponibles (día, hora inicio, hora fin, modalidad)	Estado de cuenta, HistorialAusencias, suspensión, calificaciones individuales y datos de pago.

En escritura, el Command lleva solo lo necesario para ejecutar la acción (por ejemplo, `idDisputa` y `decision`) y el dominio usa sus propios objetos (`Reserva`, `Disputa`, `Dinero`). Si el perfil del tutor cambia de formato para la app, se edita el DTO y la consulta, sin tocar `Tutor`.

Qué parte no necesita la separación

No se separa Command y Query en lo que es CRUD simple y sin reglas de negocio:

- **Catálogos** de materias y modalidades: se leen y se editan con un Repository o una tabla, sin invariantes.
- **Perfil básico del estudiante** (nombre, correo): solo se referencia por id y no tiene reglas propias.
- **Cargas internas de un Handler**, como "obtener Reserva por id": son parte del Command y usan el Repository, no una Query.
- **El cálculo de comisión** (20 %, BR-0005) vive en `Pago.liquidar`; es una regla del dominio, no una consulta.

Costos y trazabilidad

El costo es más clases (4 mensajes, 4 Handlers, 2 DTO, 2 interfaces de lectura) y que el dashboard puede mostrar datos con un pequeño retraso si después se alimenta de una vista materializada. Se acepta porque Administración lo consulta por semana, no en tiempo real.

Elemento	Regla o evidencia	Relación con etapas anteriores
ConfirmarPagoReservaCommand	BR-0001, BR-0006 / CU-01, CU-02	ReservaApplicationService y Aggregates Reserva, Pago, Sesión (Etapas 3 y 4)
ResolverDisputaCommand	BR-0011, BR-0017, BR-0020 / CU-04	DisputaApplicationService y Aggregate Disputa
ConsultarDashboardSemanalQuery	Dashboard semanal de Administración	Evento SesionCerrada y ComisionCalculada alimentan sus totales
ConsultarPerfilTutorQuery	Promedio público de calificaciones y disponibilidad, BR-0016 y BR-0015	Aggregate Tutor queda fuera de la lectura